

“教师教学科研登记系统”

系统设计与实现报告

姓名：马筱雅

学号：PB22111639

计算机科学与技术学院

中国科学技术大学

2025 年 5 月

目 录

1	需求分析	1
1.1	系统目标	1
1.2	需求说明	1
2	总体设计 & 详细设计	2
2.1	系统模块结构	2
2.2	系统工作流程	5
2.3	数据库设计	8
3	实现与测试	11
3.1	实现结果	11
3.2	测试结果	18
4	总结与讨论	24

1 需求分析

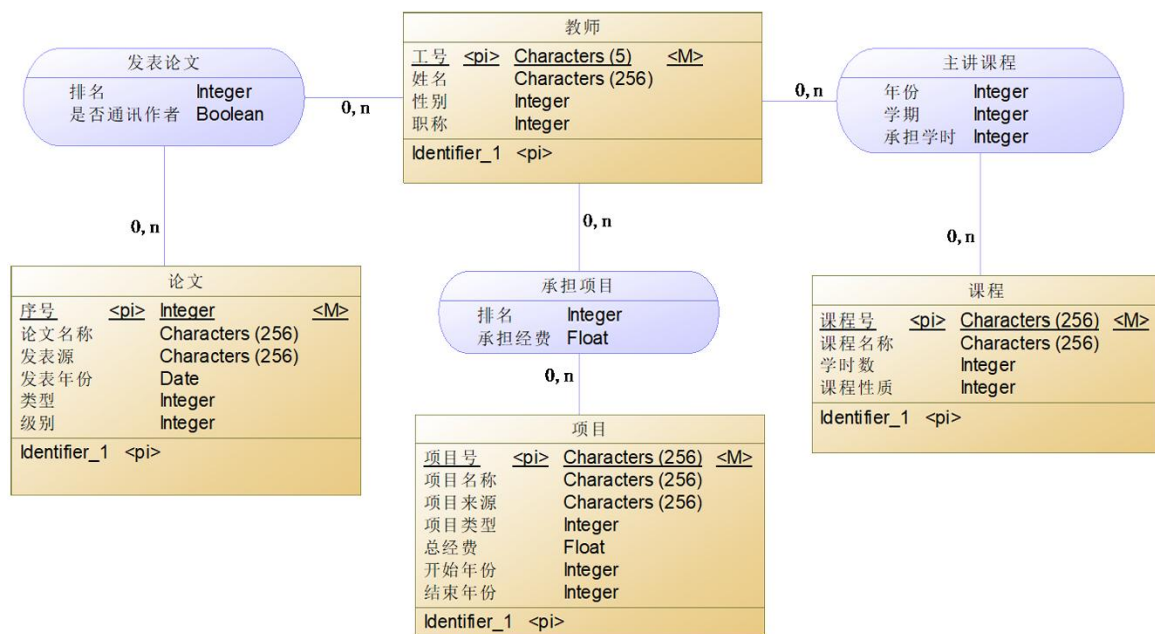
1.1 系统目标

基于 B/S 架构，使用 Python 语言和 Flask 框架，实现一个面向教师的教学科研登记系统，从而实现对教师发表论文，承担项目，开设课程情况的增删改查操作。

1.2 需求说明

◆ 数据需求

根据以下图示，可知实体有教师，论文，项目，课程，对应的关系有发表论文，主讲课程，承担项目四种。相应实体数据和关系数据的属性如图所示



◆ 功能需求:

☆ 论文相关功能:

论文查询: 根据论文的基本信息，如论文序号、名称、发表年份等进行查询，并在网页端返回结果

论文添加: 添加论文基本信息，更新数据库

论文发表信息修改: 根据实验需求，修改论文的发表作者、相应排名及其是否是通

讯作者的信息，并满足通讯作者只能有一个，且作者的排名不重复，更新数据库。

论文删除：包括对整个论文所有信息的删除，以及删除论文发表作者，更新数据库。

✧ 项目相关功能：

项目查询：根据查询条件输入相应的查询信息，例如项目号、项目名称等，获取查询结果，并在网页端显示查询结果。

项目信息修改：修改承担项目的信息，要求承担项目的教师排名不重复，且总的承担经费等于项目总经费。

项目删除：包括对整个项目所有信息的删除和对承担项目的负责人进行删除。

项目新增：根据项目属性，添加新的项目。

✧ 课程相关功能：

课程查询：输入课程信息，查询出满足要求的课程，并在前端页面显示结果。

课程新增：新增一个课程

课程删除：删除一个课程及其全部相关信息

课程主讲信息初始化：初始化某课程的主讲情况，使得各个教师分担学时总和等于课程总学时。

课程主讲信息修改：修改主讲信息，并保持各个教师分担学时总和等于课程总学时。

课程主讲信息删除/新增：删除/新增某教师主讲信息，并保持各个教师分担学时总和等于课程总学时。

✧ 综合功能：

根据教师工号查询：输入工号以及年份，查询此时间段内，该教师发表论文、承担项目、主讲课程的情况。

导出 pdf：对综合查询的结果导出为 pdf。

◆ 其他需求

界面美观大方，便于操作，对操作进行多种错误处理。

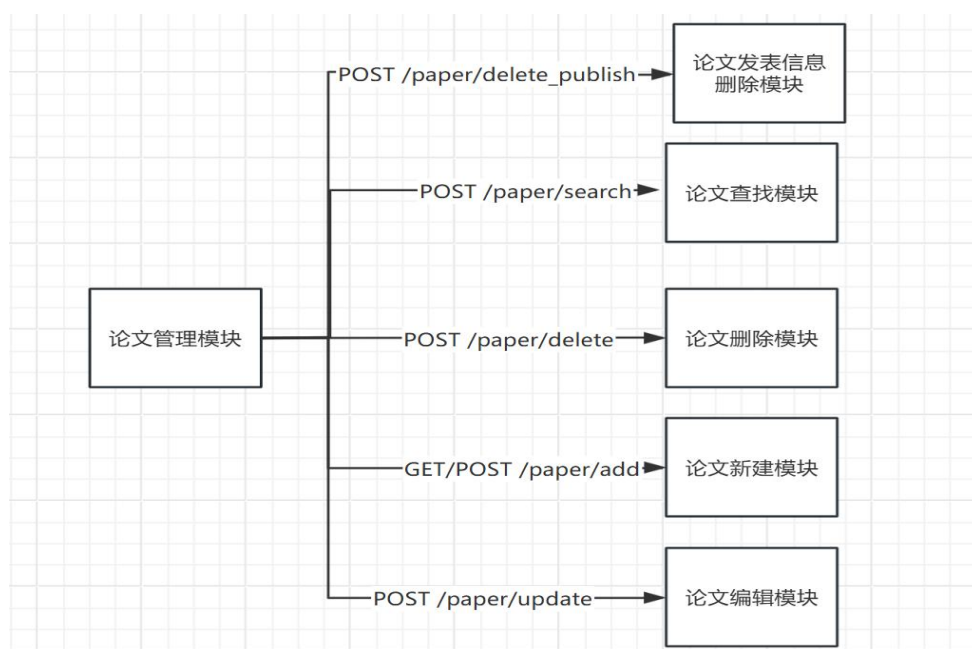
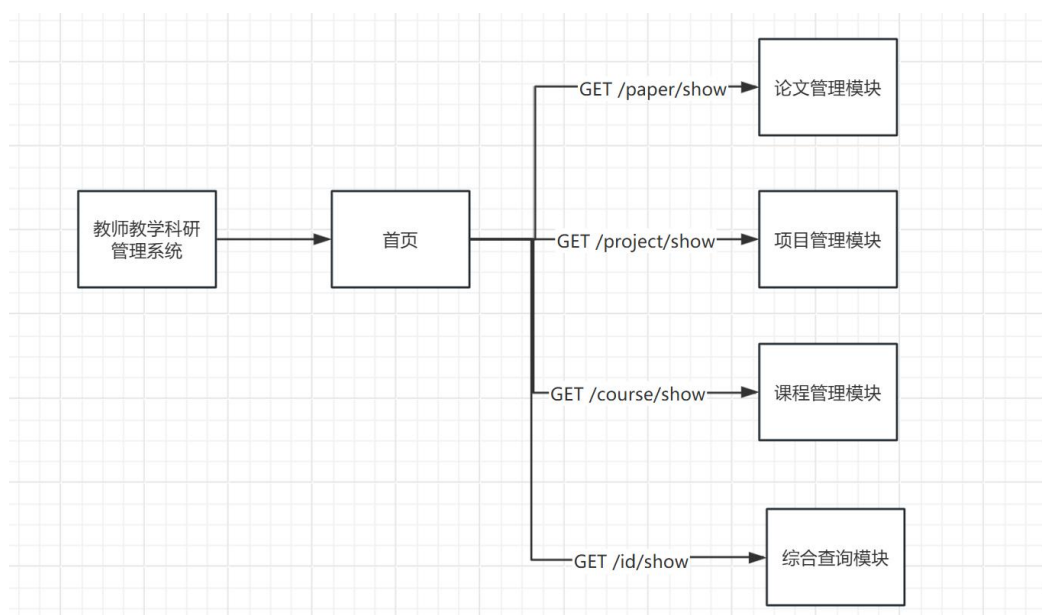
2 总体设计 & 详细设计

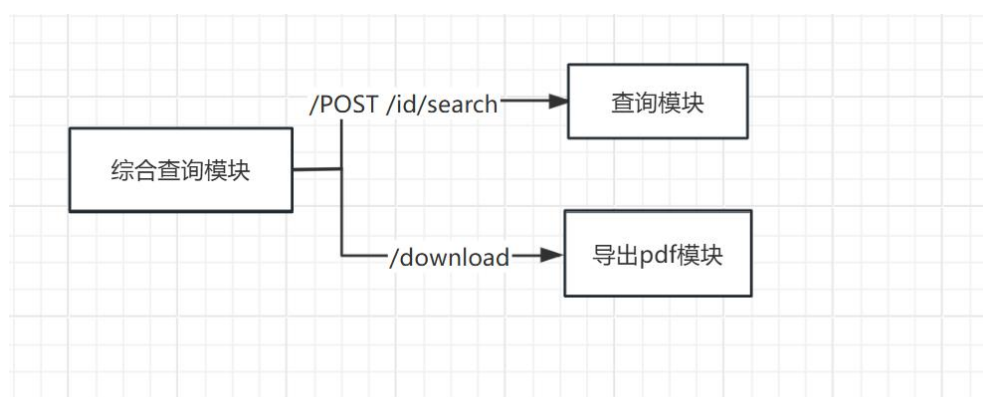
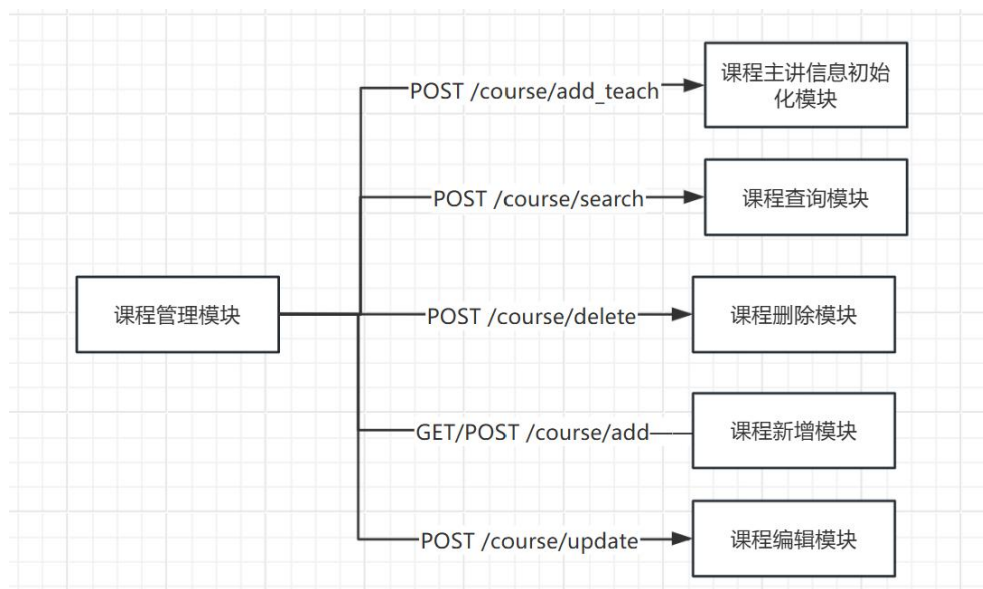
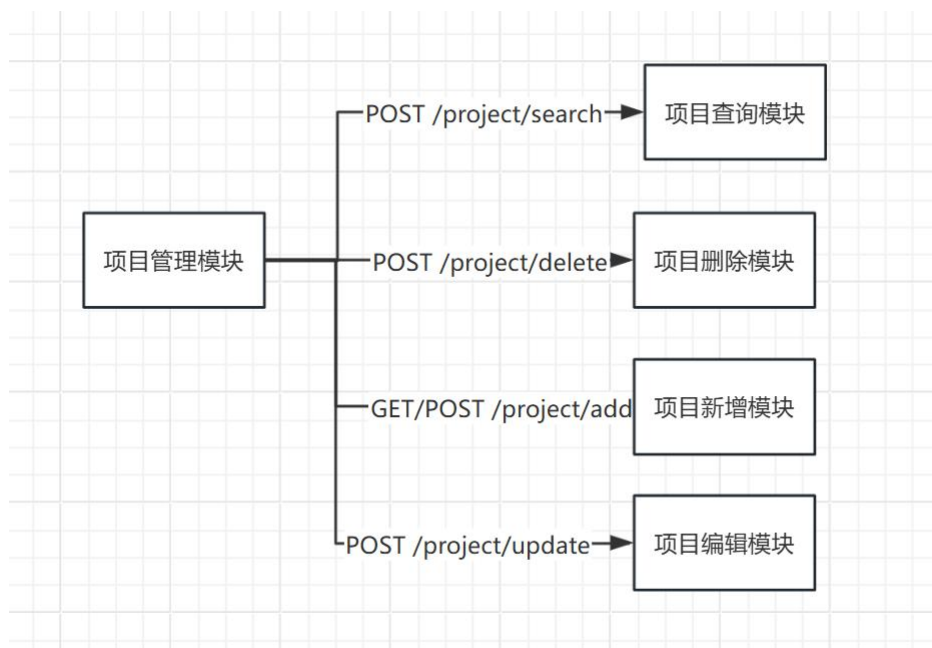
2.1 系统模块结构

根据需求，把论文、项目、课程、综合操作分离，增加可读性。因此有主模块为网页模块、论文管理模块，项目管理模块、课程管理模块和综合查询模块，各自有子模块。

子模块及其功能如下：

- **论文管理模块的子模块：**论文发表信息删除模块，论文删除模块，论文查找模块，论文新建模块，论文编辑模块。其中论文编辑模块的功能包括：论文发表作者的增加和修改，其他模块功能与其模块名称相同
- **项目管理模块的子模块：**项目查询模块，项目删除模块，项目新增模块，项目编辑模块。项目编辑模块的功能有项目负责人信息的增删改。
- **课程管理模块的子模块：**课程查询模块，课程删除模块，课程新增模块，课程主讲信息初始化模块，课程编辑模块，其中课程编辑模块的功能有主讲信息的增删改。
- **综合查询模块的子模块：**查询模块，导出 pdf 模块



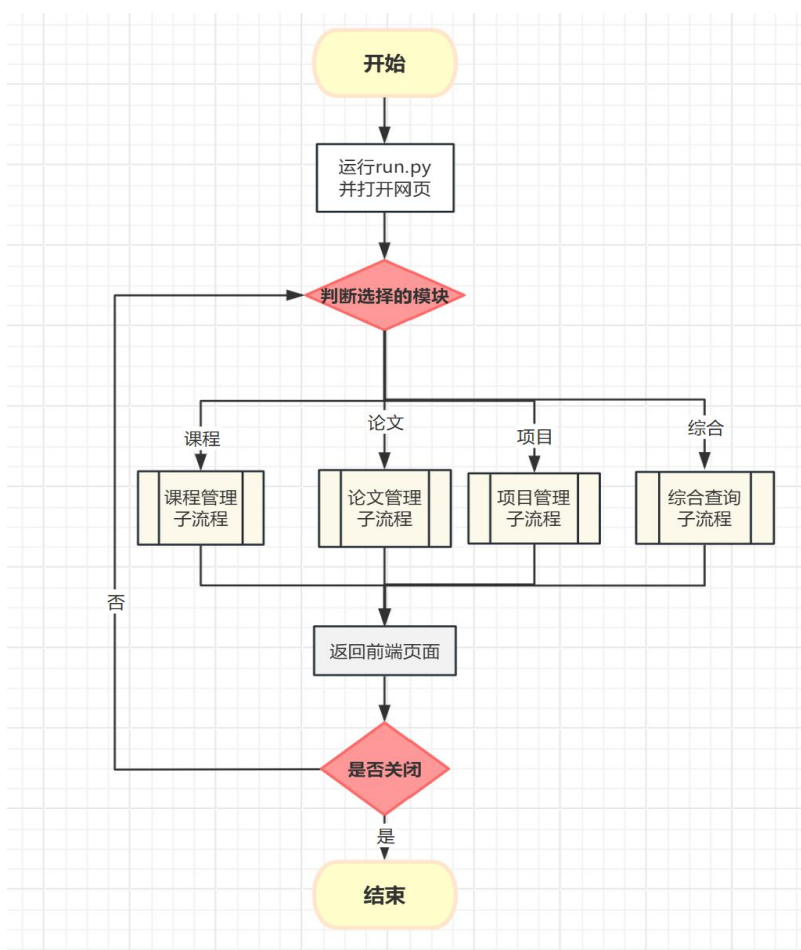


2.2 系统工作流程 & 模块工作流程

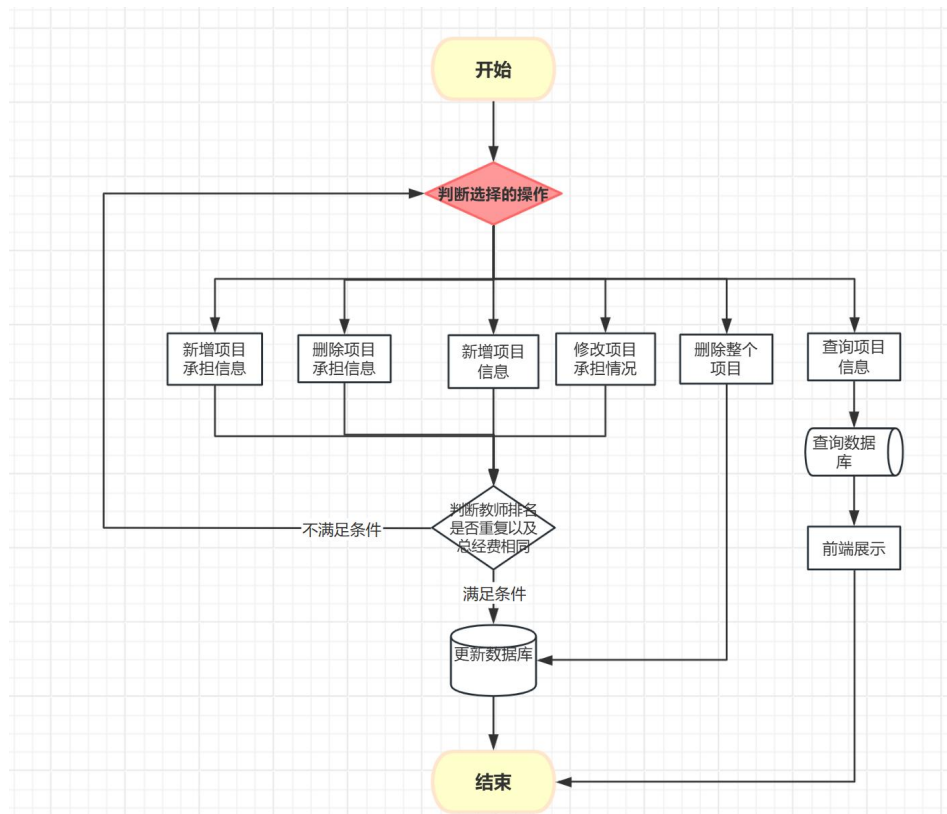
◆ 流程简介：

- 首先运行 app.py 文件，使整个项目运行。
- 接着根据主页面，选择对应的操作模块，从而操作进行相应的路由操作，返回对应网页。根据上一步选择的主模块，可以选择相应的具体操作，处理具体的需求，从而实现前端、后端及数据库交互。

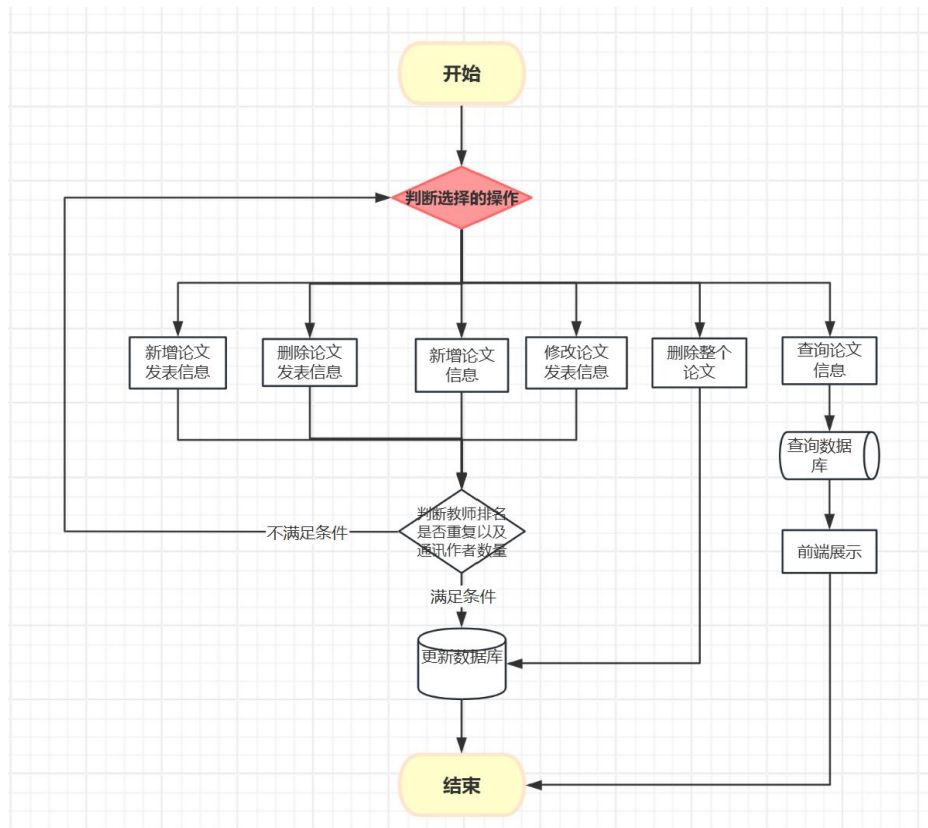
◆ 主流程图



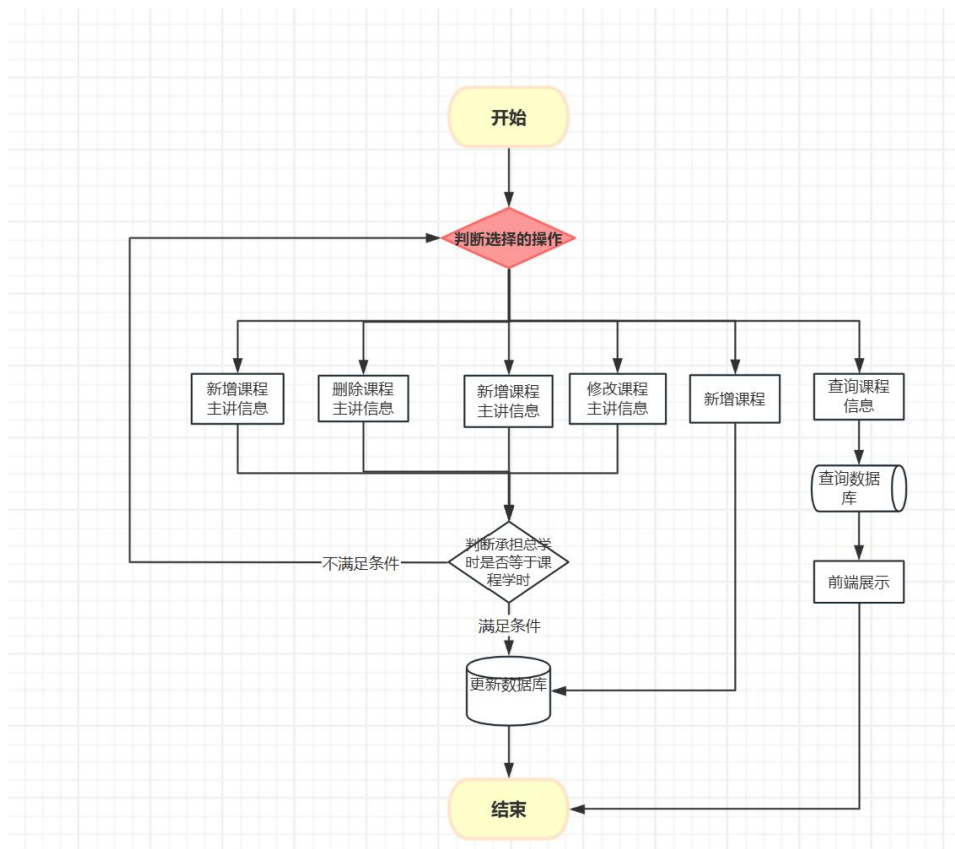
◆ 项目管理子流程：



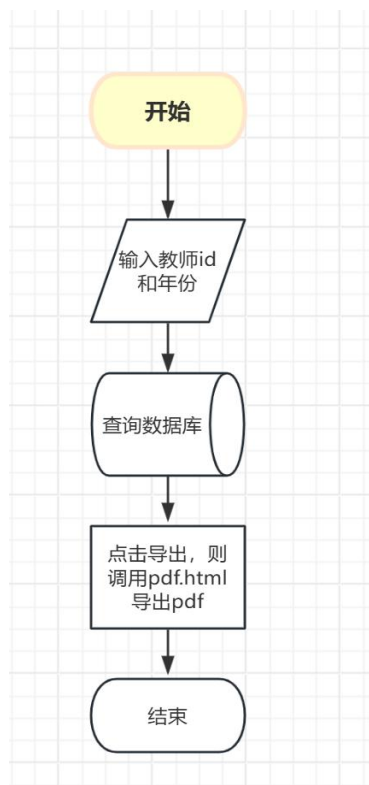
◆ 论文管理子流程



◆ 课程管理子流程



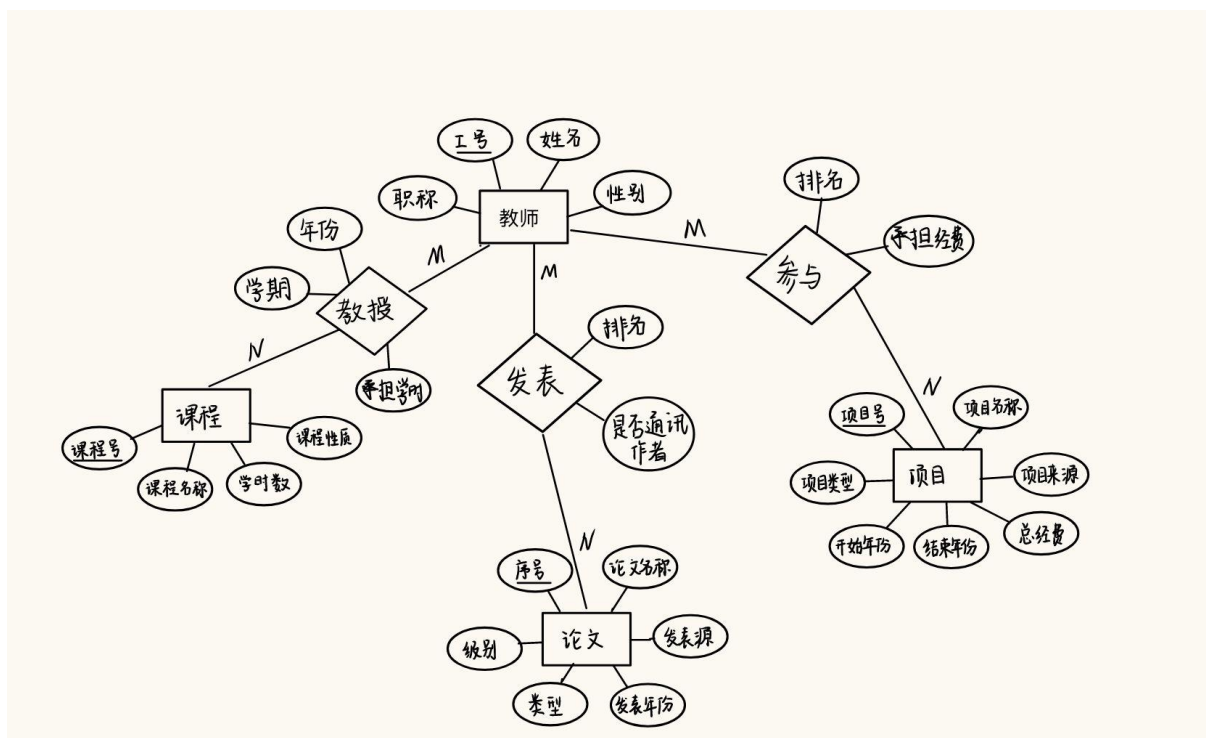
◆ 综合操作子流程



2.3 数据库设计

◆ ER 图

根据实体及其实体关系得到



◆ 物理数据库结构

创建 Teacher, Course, Paper, Project 实体表, 以及 CourseTeach, ProjectParticipate, PaperPublish 关系表。CourseTeach 表关联 Teacher.T_id, Course.C_id 为外键; ProjectParticipate 表关联 Teacher.T_id, Project.Pro_id 为外键, PaperPublish 表关联 Teacher.T_id, Paper.P_id 为外键。

实现代码如下: 每一个表格对应一个类

```
class Teacher(db.Model):
    __tablename__ = 'Teacher'
    T_id = db.Column(db.String(5), primary_key=True)
    T_name = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    T_gender = db.Column(db.Integer, nullable=False)
    T_title = db.Column(db.Integer, nullable=False)
    paper_publishes = db.relationship(
        'PaperPublish',
        backref='teacher',
        cascade='all, delete',
        passive_deletes=True
```

```

    )
    project_participates = db.relationship(
        'ProjectParticipate',
        backref='teacher',
        cascade='all, delete',
        passive_deletes=True
    )
    course_teaches = db.relationship(
        'CourseTeach',
        backref='teacher',
        cascade='all, delete',
        passive_deletes=True
    )

class Paper(db.Model):
    __tablename__ = 'Paper'
    P_id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    P_name = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    P_source = db.Column(db.String(256))
    P_year = db.Column(db.Date)
    P_type = db.Column(db.Integer, nullable=False, comment="论文类型: 1-full
paper,2-short paper,3-poster paper,4-demo")
    P_level = db.Column(db.Integer, nullable=False, comment="论文级别:
1-CCF-A,2-CCF-B,3-CCF-C,4-中文 CCF-A,5-中文 CCF-B,6-无级别")

    publishes = db.relationship(
        'PaperPublish',
        backref='paper',
        cascade='all, delete', # <--- 关键点
        passive_deletes=True # <--- 对应外键 ON DELETE CASCADE
    )

class Project(db.Model):
    __tablename__ = 'Project'
    Pro_id = db.Column(db.String(256), primary_key=True)
    Pro_name = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    Pro_source = db.Column(db.String(256))
    Pro_type = db.Column(db.Integer, nullable=False, comment="项目类型: 1-国家级项目,2-
省部级项目,3-市厅级项目,4-企业合作项目.5-其它类型项目")
    Pro_money = db.Column(db.Float, comment="总经费")
    Pro_start_year = db.Column(db.Integer)
    Pro_end_year = db.Column(db.Integer)
    # 项目参与关系
    participants = db.relationship(

```

```
        'ProjectParticipate',
        backref='project',
        cascade='all, delete',
        passive_deletes=True
    )
class Course(db.Model):
    __tablename__ = 'Course'
    C_id = db.Column(db.String(256), primary_key=True)
    C_name = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    C_time = db.Column(db.Integer)
    C_property = db.Column(db.Integer)
    teachers = db.relationship(
        'CourseTeach',
        backref='course',
        cascade='all, delete',
        passive_deletes=True
    )
class PaperPublish(db.Model):
    __tablename__ = 'paper_publish'
    teacher_id = db.Column(db.String(5), db.ForeignKey('Teacher.T_id',
ondelete='CASCADE'), primary_key=True)
    paper_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('Paper.P_id',
ondelete='CASCADE'), primary_key=True)
    rank = db.Column(db.Integer)
    is_rel = db.Column(db.Boolean)

class ProjectParticipate(db.Model):
    __tablename__ = 'project_participate'
    teacher_id = db.Column(db.String(5), db.ForeignKey('Teacher.T_id',
ondelete='CASCADE'), primary_key=True)
    project_id = db.Column(db.String(256), db.ForeignKey('Project.Pro_id',
ondelete='CASCADE'), primary_key=True)
    rank = db.Column(db.Integer)
    fund = db.Column(db.Float)

class CourseTeach(db.Model):
    __tablename__ = 'course_teach'
    teacher_id = db.Column(db.String(5), db.ForeignKey('Teacher.T_id',
ondelete='CASCADE'), primary_key=True)
    course_id = db.Column(db.String(256), db.ForeignKey('Course.C_id',
ondelete='CASCADE'), primary_key=True)
    year = db.Column(db.Integer)
    term = db.Column(db.Integer)
    hours = db.Column(db.Integer)
```

3 实现与测试

3.1 实现结果

✧ 首页：



✧ 论文查询/删除页面：



✧ 论文发表信息修改/删除/添加页面

编辑论文信息

论文号

1

论文名称

p1

发表论文信息

论文作者	教师工号	排名		
a	T1	1	☒ 是否为通讯作者	删除
b	T2	2	☐ 是否为通讯作者	删除

添加老师

取消

保存修改

ch2019-01-01demo paperCCF-Be

✧ 论文添加页面

论文查询

论文新增

论文序号

请输入论文序号

论文名称

请输入论文标题

论文发表源

请输入论文发表源

论文年份

yyyy/mm/日

📅

论文类型

请选择

▼

论文级别

请选择

▼

添加老师

提交

✧ 项目查询/删除界面

项目查询

项目新增

项目号

请输入项目号

项目名称

请输入项目名称

项目来源

请输入项目来源

金额 (元)

¥

最小金额

至

¥

最大金额

按年份查询:

起始

至

结束

项目类型

请选择

老师姓名

请输入老师姓名

查询

查询结果

项目号	项目名称	项目来源	项目类型	总经费	开始年份	结束年份	负责老师		
pro1	pro1	ch	国家级项目	200.0	2019	2020	a	删除	编辑
pro2	pro2	ch	市厅级项目	200.0	2019	2020	b、c	删除	编辑
pro3	pro3	ch	省部级项目	200.0	2019	2020	d	删除	编辑

✧ 项目承担信息的修改/添加/删除界面

编辑项目信息

×

项目号

pro1

项目名称

pro1

总经费

200.0

发表论文信息

项目负责人

负责人工id

排名

金额 (元)

a

T1

1

¥

200

删除

添加老师

取消

保存修改

✧ 项目添加页面

项目查询

项目新增

项目号

项目名称

年份:

请输入项目号

请输入项目名称

起始至结束

项目来源

项目类型

金额 (元)

请输入项目来源

请选择

¥ 请输入金额

添加老师

提交

✧ 课程搜索/删除界面

课程查询

课程新增

主讲信息新增

课程名称

课程号

授课教师

请输入课程名称

请输入课程号

请输入授课老师名

按年份查询:

课程性质

学期

起始至结束

请选择

请选择

查询

查询结果

课程号	课程名称	学时数	课程性质	年份	学期	授课老师		
C1	ca	100	本科生课程	2020	春季学期	a	删除	编辑
C2	cb	80	研究生课程	2020	春季学期	a	删除	编辑
C8	ca	170	本科生课程	2023	春季学期	a、b	删除	编辑
C3	cc	160	本科生课程	2021	春季学期	b	删除	编辑

✧ 课程新增页面

课程查询

课程新增

主讲信息新增

课程名称

课程号

课程性质

请输入课程名称

请输入课程号

请选择

总学时:

总学时

提交

✧ 课程主讲信息添加/修改/删除页面

课程名称	ca		
总学时数	100		
课程性质	本科生课程		
年份	2020		
学期			
授课教师信息			
授课教师	教师工号	承担学时	
a	T1	100	
删除			
添加老师			
		取消	保存修改

✧ 主讲信息添加页面

课程查询	课程新增	主讲信息新增
课程号	年份:	学期
请输入课程号	年份	请选择
老师工号	承担学时:	承担学时
请输入老师工号		
添加老师		提交

✧ 综合查询页面

 教师科研管理系统

论文 项目 课程 综合查询

查询

教师工号
请输入教师工号

按年份查询:
起始 至 结束

查询

查询结果

论文列表

序号	标题	发表年份	发表源	类型	级别	排名	是否是通讯作者
没有找到相关论文							

项目列表

项目号	名称	来源	类型	总经费	起始年份	结束年份	排名	承担经费
没有找到相关项目								

3.2 测试结果

测试案例:

论文:

搜索名称为 p1 的论文

新增 id 为 p8 的论文

删除 id 为 p2 的论文

修改/删除/新增/论文 p1 的作者信息, 删除作者 a, 新增作者 c, 修改作者 b 为
通讯作者

项目

查询项目号为 pro2 的项目

修改项目号为 pro2 的项目: 删除 b 教师, 添加 f 教师

删除项目号为 pro3 的项目

添加项目 pro14

课程：

查询课程 ca

修改课程号为 C8 的课程，增加教师 f，删除教师 a

添加课程 C10，并添加任课老师 T1,T2

综合查询：

查询教师工号为 T2，年份任意

论文案例结果**初始时论文信息：****查询结果**

论文ID	论文名称	来源	年份	类型	级别	作者		
1	p1	ch	2020-01-01	full paper	CCF-A	a、b	删除	编辑
2	p2	ch	2021-01-01	short paper	中文 CCF-B	b、c	删除	编辑
3	p3	ch	2019-01-01	demo paper	CCF-B	e	删除	编辑
13	P7	ch	2025-06-13	full paper	CCF-A	f	删除	编辑

根据论文名称为 p1 进行搜索，结果如下

 教师科研管理系统

论文项目课程综合查询

论文查询论文新增

论文名称

论文id

按年份查询：

p1

请输入论文标题

起始

至

结束

论文类型

论文级别

作者名称

请选择

请选择

作者姓名

查询

查询结果

论文ID	论文名称	来源	年份	类型	级别	作者		
1	p1	ch	2020-01-01	full paper	CCF-A	a、b	删除	编辑

新增论文 p8

论文查询

论文新增

论文序号

论文名称

论文发表源

12

P8

ch

论文年份

论文类型

论文级别

2025/06/13

Full Paper

CCF-A

论文作者

教师工号

排名

☒ 是否为通讯作者

f

T6

1

☒

添加老师

提交

结果如下

查询结果

论文ID	论文名称	来源	年份	类型	级别	作者		
1	p1	ch	2020-01-01	full paper	CCF-A	a、 b	删除	编辑
2	p2	ch	2021-01-01	short paper	中文 CCF-B	b、 c	删除	编辑
3	p3	ch	2019-01-01	demo paper	CCF-B	e	删除	编辑
12	P8	ch	2025-06-13	full paper	CCF-A	f	删除	编辑
13	P7	ch	2025-06-13	full paper	CCF-A	f	删除	编辑

删除论文 p2

教师科研管理系统

论文查询

论文新增

论文名称

论文id

按年份查询:

请输入论文标题

2

起始至结束

论文类型

论文级别

作者名称

请选择

请选择

作者姓名

查询

提示

删除成功!

查询结果

论文ID	论文名称	来源	年份	类型	级别	作者		
1	p1	ch	2020-01-01	full paper	CCF-A	a、 b	删除	编辑
3	p3	ch	2019-01-01	demo paper	CCF-B	e	删除	编辑
12	P8	ch	2025-06-13	full paper	CCF-A	f	删除	编辑
13	P7	ch	2025-06-13	full paper	CCF-A	f	删除	编辑

修改/删除/新增/论文 p1 的作者信息，删除作者 a，新增作者 c，修改作者 b 为通讯作者

初始情况：

点击删除按钮删除作者，点击添加按钮添加作者

The dialog box titled '编辑论文信息' (Edit Paper Information) contains the following fields and controls:

- 论文号** (Paper ID): Input field with value '1'.
- 论文名称** (Paper Name): Input field with value 'p1'.
- 发表论文信息** (Publication Information):
 - Header row: 论文作者 (Paper Author), 教师工号 (Teacher ID), 排名 (Ranking).
 - Row 1: 论文作者 'a', 教师工号 'T1', 排名 '1'. To the right is a radio button labeled '是否为通讯作者' (Is Corresponding Author) which is selected, and a red '删除' (Delete) button.
 - Row 2: 论文作者 'b', 教师工号 'T2', 排名 '2'. To the right is an unselected radio button labeled '是否为通讯作者' and a red '删除' (Delete) button.
- 添加老师** (Add Teacher): A grey button at the bottom left.
- 取消** (Cancel) and **保存修改** (Save Changes): Buttons at the bottom right.

编辑后情况

The dialog box after modifications shows the following changes:

- 论文作者** (Paper Author): The first row now shows 'b' instead of 'a'. The second row now shows 'c' instead of 'b'.
- 教师工号** (Teacher ID): The first row now shows 'T2' instead of 'T1'. The second row now shows 'T3' instead of 'T2'.
- 排名** (Ranking): The first row now shows '1' instead of '1'. The second row now shows '2' instead of '2'.
- 是否为通讯作者** (Is Corresponding Author): The first row's radio button is still selected. The second row's radio button is still unselected.
- 删除** (Delete) buttons: Still present for each author row.
- 添加老师** (Add Teacher) button: Still present.
- 取消** (Cancel) and **保存修改** (Save Changes) buttons: Still present.

结果

论文ID	论文名称	来源	年份	类型	级别	作者	
1	p1	ch	2020-01-01	full paper	CCF-A	b、c	<button>删除</button> <button>编辑</button>

项目测试结果:

查询项目号为 pro2

项目查询

项目新增

项目号

项目名称

项目来源

pro2

请输入项目名称

请输入项目来源

金额 (元)

按年份查询:

项目类型

¥ 最小金额 至 ¥ 最大金额

起始 至 结束

请选择

老师姓名

请输入老师姓名

查询

查询结果

项目号	项目名称	项目来源	项目类型	总经费	开始年份	结束年份	负责老师	
pro2	pro2	ch	市厅级项目	200.0	2019	2020	b、c	<button>删除</button> <button>编辑</button>

项目负责信息的删除/修改/添加: 删除 b, 添加 f

初始状态:

项目号

pro2

项目名称

pro2

总经费

200.0

发表论文信息

项目负责人

负责人工id

排名

金额 (元)

c

T3

2

¥ 150

删除

项目负责人

负责人工id

排名

金额 (元)

f

T6

1

¥ 50

添加老师

取消

保存修改

删除 b，添加 f

查询

查询结果

项目号	项目名称	项目来源	项目类型	总经费	开始年份	结束年份	负责老师		
pro2	pro2	ch	市厅级项目	200.0	2019	2020	c、f	删除	编辑

删除 pro3

查询

查询结果

项目号	项目名称	项目来源	项目类型	总经费	开始年份	结束年份	负责老师		
pro1	pro1	ch	国家级项目	200.0	2019	2020	a	删除	编辑
pro2	pro2	ch	市厅级项目	200.0	2019	2020	c、f	删除	编辑

添加项目 pro14

项目查询

项目新增

项目号	项目名称	年份:	
pro14	pro14	2018	至 2020
项目来源	项目类型	金额 (元)	
ch	国家级项目	¥ 300	
项目负责人	负责人工id	排名	承担金额 (元)
a	T1	1	¥ 150
项目负责人	负责人工id	排名	承担金额 (元)
b	T2	2	¥ 150

添加老师

提交

结果

查询结果

项目号	项目名称	项目来源	项目类型	总经费	开始年份	结束年份	负责老师		
pro1	pro1	ch	国家级项目	200.0	2019	2020	a	删除	编辑
pro14	pro14	ch	国家级项目	300.0	2018	2020	a、b	删除	编辑
pro2	pro2	ch	市厅级项目	200.0	2019	2020	c、f	删除	编辑

课程测试结果

查询课程 ca

课程查询

课程新增

主讲信息新增

课程名称

ca

课程号

请输入课程号

授课教师

请输入授课老师名

按年份查询:

起始

至

结束

课程性质

请选择

学期

请选择

查询

查询结果

课程号	课程名称	学时数	课程性质	年份	学期	授课老师		
C1	ca	100	本科生课程	2020	春季学期	a	删除	编辑
C8	ca	170	本科生课程	2023	春季学期	a、b	删除	编辑

修改课程号为 C8 的课程，增加教师 f，删除教师 a

2023

学期

春季学期

授课教师信息

授课教师

b

教师工号

T2

承担学时

50

删除

授课教师

f

教师工号

T6

承担学时

120

添加老师

取消

保存修改

修改结果

课程名称

请输入课程名称

课程号

C8

授课教师

请输入授课老师名

按年份查询:

起始

至

结束

课程性质

请选择

学期

请选择

查询

查询结果

课程号	课程名称	学时数	课程性质	年份	学期	授课老师		
C8	ca	170	本科生课程	2023	春季学期	b、f	删除	编辑

添加课程 C10，并添加任课老师 T1,T2

课程查询

课程新增

主讲信息新增

课程号

C10

年份:

2023

学期

春季学期

老师工号

T1

承担学时:

120

老师工号

T2

承担学时:

80

添加老师

提交

添加后

课程名称

请输入课程名称

课程号

C10

授课教师

请输入授课老师名

按年份查询:

起始

至

结束

课程性质

请选择

学期

请选择

查询

查询结果

课程号	课程名称	学时数	课程性质	年份	学期	授课老师	
C10	c10	200	本科生课程	2023	春季学期	a、b	删除 编辑

综合查询结果

查询工号为 T2

查询

教师工号

T2

按年份查询:

起始

至

结束

查询

查询结果

论文列表

序号	标题	发表年份	发表源	类型	级别	排名	是否是通讯作者
1	p1	2020-01-01	ch	full paper	CCF-A	1	False

项目列表

项目号	名称	来源	类型	总经费	起始年份	结束年份	排名	承担经费
pro14	pro14	ch	国家级项目	300.0	2018	2020	2	150.0

课程列表

课程号	课程名称	学时数	课程性质	年份	学期	承担学时
C10	c10	200	本科生课程	2023	本科生课程	80
C3	cc	160	本科生课程	2021	本科生课程	160

导出效果

教师教学科研工作统计

None-None

教师基本信息

- 工号: T2
姓名: b
性别: 女
职称: 助教

教学情况

- 课程号: C10
课程名: c10
主讲学时: 80
年份: 2023
学期: 本科生课程
- 课程号: C3
课程名: cc
主讲学时: 160
年份: 2021
学期: 本科生课程
- 课程号: C4
课程名: cd
主讲学时: 60
年份: 2020
学期: 本科生课程
- 课程号: C8
课程名: ca
主讲学时: 50
年份: 2023
学期: 本科生课程

发表论文情况

- p1,ch,2020-01-01,CCF-A, 排名第1, 通讯作者: False

4 总结与讨论

通过本次实验,我学习了 flask 框架的用法,以及数据库与前端交互的操作,也收获了一些经验,比如,在具体实现之前,要设计好功能和模块,从而防止在代码实现中途的大幅修改。

该项目仍有很多不足,比如缺乏错误处理,如 id 编号规范等等,可以进一步完善。